

MUHAMMAD SAHEL SATRIYO

Electrical Engineer



CONTACT

6289525065927

sahel30galipat@gmail.com

Jl. Bima 2 Kav Blok H,
Bendungan, Cilegon, Banten.



EDUCATION

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

S-1 Teknik Elektro - Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa - 2024–
Sekarang.



SKILLS

- Teknis: C/C++, Arduino IDE, MATLAB, LTspice, Wokwi, Python (Basic), Circuit Analysis, HTML (Basic), CSS (Basic), Javascript (basic).
- Non-Teknis: Problem Solving, Komunikasi (Jepang (otodidak)), Disiplin Diri.



LANGUAGE

- Indonesia (Native)
- English (Professional Working Proficiency)
- Japanese (Elementary / JLPT N5 – Progress).



ABOUT ME

Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya memiliki ketertarikan yang kuat terutama di bidang Embedded Systems, IoT, dan Software Engineer. Saya berpengalaman dalam merancang proyek mikrokontroler berbasis Arduino secara mandiri maupun kolaboratif, serta terbiasa melakukan simulasi sirkuit dan analisis data teknik dengan menggunakan MATLAB dan LTspice. Saya memiliki kedisiplinan tinggi dan kemampuan belajar mandiri yang mana dapat dilihat dari penguasaan dasar bahasa asing secara otodidak. Saya sedang mencari peluang magang atau proyek profesional untuk mengaplikasikan kemampuan teknis di industri.



PROJECT EXPERIENCE

Smart Calculator Berbasis Mikrokontroler

2025

Merancang dan mengimplementasikan sistem kalkulator pintar mandiri menggunakan mikrokontroler Arduino Nano yang diintegrasikan dengan matriks keypad 4x4 sebagai input kontrol dan layar LCD I2C untuk visualisasi output yang dinamis. Bertanggung jawab penuh dalam penyusunan arsitektur kode berbasis C/C++, mengoptimalkan efisiensi pemrosesan logika aritmatika, serta memimpin koordinasi teknis bersama anggota kelompok untuk memastikan integrasi perangkat keras dan lunak berjalan tanpa error.

Simulasi dan Analisis Dasar Sistem Kendali

2026

Melakukan analisis mendalam terhadap performa transient, respon sistem, dan stabilitas root locus menggunakan simulator MATLAB dan LTspice. Berhasil mengevaluasi dan menentukan konstanta PID yang optimal untuk meminimalkan error steady-state dan overshoot pada model sistem kendali. Menyusun dokumentasi laporan teknik yang komprehensif dengan standarisasi ilmiah yang ketat.

Sistem Kontrol Akses Parkir Otomatis Berbasis RFID & Mikrokontroler

Merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem keamanan dan otomasi gerbang parkir berbasis mikrokontroler Arduino Nano untuk mengatasi kelemahan sistem tiket tradisional. Mengintegrasikan modul RFID Reader (MFRC522), motor servo, sensor ultrasonik, dan ditampilkan dalam LCD I2C untuk membuat sistem parkir otomatis. Mengoptimalkan logika program agar palang pintu tetap terbuka selama kendaraan melintas dan menutup otomatis setelah area bersih, guna meningkatkan efisiensi dan aspek keselamatan sistem.